健康風險專題（摘要版）

來源與範圍 - 依據：outputs/C07/auto/C07.md（第7章：環境影響預測、分析及評定）之模擬與分析結果，並彙整 C01–C13 相關章節之重要資訊。 - 範圍：針對施工期與營運期之空氣污染（特別是 PM2.5/PM10、SO2、NO2、CO、VOC/臭氧）、地質/液化風險、土壤與臭味等對公眾健康之潛在影響進行摘要評估與管控建議。

關鍵結論（要點） 1. 整體結論：計畫之施工期與營運期在採取已提規劃之防制措施下，對多數空氣污染物（SO2、NO2、CO、TSP、PM10）之合成濃度可維持於空氣品質標準下；但 PM2.5 因彰化地區背景濃度偏高，施工期與營運期疊加後在部分敏感點仍可能超過標準，為主要之健康風險關注點。 2. 臭氧（O3）影響極小：模擬顯示本案造成之臭氧最大小時增量 ≈ 0.36 ppb、最大 8 小時增量 ≈ 0.23 ppb，遠低於允許增量限值；VOC 評估後採上限 200 t/yr 並規劃抵換措施。 3. 地質與液化：基地平坦、邊坡風險低；雖屬高液化潛勢區，但評估顯示僅局部淺層或在設計/大地震情況下液化風險提高；建議對重要構築物採深基礎或局部地盤改良以減少結構性安全事件帶來的間接健康風險。

量化重點（節錄自 C07） - 原生性 PM2.5 推估（營運期）：約 15.7 t/yr（可透過管制與核配降至約 8.4 t/yr）。 - 原生性 PM10 推估（營運期）：約 23.9 t/yr。 - 施工期模擬：TSP/PM10 增量多數情況合成後符合標準；PM2.5 在部分敏感點合成後超標（主因為背景濃度高）。 - 臭氧增量：最大小時增量 ≈ 0.36 ppb；8 小時 ≈ 0.23 ppb（皆為微小增幅）。 - 已生成/可得之實際檔案（來源樣本）：outputs/健康風險專題.clean.md、outputs/…/C07/auto/C07.md（表 7.1.4-2、7.1.4-3、7.1.4-10 等）。

主要健康風險分析（簡述） - PM2.5（短期/長期暴露）：與呼吸道、心血管疾病發作及死亡率相關。由於背景濃度已偏高，本案可能造成局部敏感受體（如學校、醫院、老人社區）短期暴露升高與長期累積暴露風險。需重點監測與高風險族群保護措施。 - PM10、TSP：主要造成不適、呼吸道症狀增加；模擬顯示大多數情況可控，但施工期間需落實降塵措施以避免短期尖峰曝露。 - 氣態污染物（NO2、SO2、CO）：模擬總量與合成濃度一般在標準內，短期健康風險低，但仍建議持續監測作為早期預警。 - VOC 與特定有毒性 VOC（若存在）：需列明主要有毒物種並評估致癌性或慢性毒性；建議把 C07 中之 VOC 簡併表（表 7.1.4-13/14）與現場可能進駐產業物質清單結合進行重點風險評估。 - 臭味：模擬顯示污水處理設施之 OU 值增量極低（≈0.1–0.14），對周邊民眾嗅覺與生活品質影響可忽略。

建議的風險管制與監測措施（施工期與營運期） 1. 針對 PM2.5： - 施工期：嚴格執行灑水、施工圍籬、道路清洗、運輸車輛覆蓋；限制高風天大型土方作業並加強短期濃度監測（每小時 PM2.5）。 - 營運期：核配管理進駐廠商之粒狀污染物排放、推動高效率除塵設備、園區交通管理（低排放運輸車隊／車輛濾煙器）、並建立長期 PM2.5 監測站（至少一座園區邊界、一座鄰近敏感點）。 - 觸發應變：設定短期警戒（例如 24-hr 平均 PM2.5 ≥ 35 μg/m3 或小時值 ≥ 75 μg/m3）觸發應變程序（減少施工、啟動灑水、通知公眾減少戶外活動）。

2. VOC 與有毒性物質：
    - 落實 VOC 總量上限 200 t/yr 並執行抵換證明；對高風險物質（表 7.1.4-13/14 列出之物種）建立監測清單與年報告義務。進駐廠商需提交污染防治計畫並接受抽查。
3. 地質／結構安全：
    - 對重要設施（學校、醫療、關鍵公設）採用地盤改良或深基礎，並在施工設計階段納入液化與地震設計對策；以減少結構失效造成的間接健康風險。
4. 臭味與污水廠：
    - 水資源中心採行現場匯流排氣之脫臭設計（遮罩、活性碳或生物過濾）；維持運作監測與例行維護，並保留應急通報流程。
5. 監測與報告建議：
    - 建議設置： • 一個園區邊界（西/北側）PM2.5/PM10/NO2 監測站（連線即時上報） • 一個鄰近敏感點（學校/醫院）監測站 • 定期 VOC/有毒性物種抽測（如年報）
    - 監測頻率：PM2.5/PM10 小時數據即時上報；VOC、重金屬、土壤採樣按季或半年報告。

建議文件與引用 - 主要來源：C07 第7章（outputs/C07/auto/C07.md）表 7.1.4-2、7.1.4-3、7.1.4-10、7.1.4-11、7.1.4-12 及 VOC 簡併表 7.1.4-13/14 等。

下一步我可以幫你： - 把此摘要直接合併/覆蓋 outputs/健康風險專題.md（目前為 clean.md 的衍生稿）並附註引用表格編號（要我寫檔嗎？請回覆「寫檔」）。 - 或依據你要的格式（更長的技術報告或精簡呈現）調整篇幅與細節。

需要我把這份摘要寫入指定檔案（覆蓋或另存）嗎？ (回覆：寫檔／不寫)